LEZIONE 122 — G73 – Ripetizione profilo

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / FANUC

Obiettivo: Usare un ciclo di sgrossatura che ripete un profilo con spostamenti progressivi, adatto a grezzi preformati o fusioni.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici, non programmi pronti per la produzione. Coordinate, giri, avanzamenti, offset, segnali e traiettorie devono essere adattati alla macchina, simulati e provati secondo la procedura CMZ. Non modificare parametri o dati persistenti senza backup e autorizzazione.

1. Teoria e funzionamento

ATTENZIONE AL G-CODE SYSTEM C: i numeri dei cicli non coincidono con quelli A/B. Nel sistema C la tabella FANUC associa G70→G72 (finitura), G71→G73 (sgrossatura longitudinale), G72→G74 (sgrossatura frontale), G73→G75 (ripetizione profilo), G74→G76 (foratura frontale), G75→G77 (foratura/scanalatura OD/ID) e G76→G78 (filettatura multipassata). Le sintassi vanno quindi lette nel manuale del sistema attivo.

G73 è il ciclo di ripetizione del profilo. È particolarmente adatto a pezzi la cui forma grezza è già vicina al profilo finito, per esempio forgiati o fusioni. Il controllo ripete il profilo P–Q spostandolo progressivamente fino a raggiungere la geometria prevista.

Nel piano ZX il formato tipico è G73 W(Δk) U(Δi) R(d); poi G73 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f) S(s) T(t). Δi e Δk rappresentano le distanze di spostamento/escape sugli assi del piano; d è il numero di divisioni/passate. La convenzione di segno e l'unità seguono il manuale.

Rispetto a G71, G73 non crea una serie di passate semplicemente parallele per rimuovere un grezzo pieno: ripete il contorno spostato. La corretta scelta dei valori U/W e del numero R dipende dalla forma del grezzo reale.

Il ciclo può lasciare sovrametallo per la successiva finitura G70. Il profilo P/Q e la direzione degli spostamenti devono essere simulati con attenzione, soprattutto quando il grezzo è irregolare.

2. Sintassi FANUC e significato degli indirizzi

```
(PIANO ZX)
G73 W(Δk) U(Δi) R(d) ;
G73 P(ns) Q(nf) U(Δu) W(Δw) F(f) S(s) T(t) ;
N(ns) ... N(nf)

Δi = spostamento lungo X
Δk = spostamento lungo Z
d = numero divisioni/passate
```

3. Esempio completo

```
O1122 (ESEMPIO DIDATTICO)
N10 G18 G40 G99
N20 G00 X44. Z2.
N30 G73 W2.0 U1.0 R4
N40 G73 P100 Q140 U0.2 W0.1 F0.22
N50 (G70 P100 Q140 - FINITURA, SE PREVISTA)
N100 G00 X40. Z0.
N110 G01 Z-8. F0.18
N120 X32.
N130 Z-20.
N140 X24.
N150 M30
```

4. Commento riga per riga

N20 — Posizione iniziale rispetto al grezzo preformato: valore solo dimostrativo.

N30 — Imposta spostamenti del profilo e quattro divisioni/passate; interpretare i segni secondo il verso di lavorazione.

N40 — Richiama il profilo P100–Q140 e lascia sovrametallo U/W.

N100–N140 — Profilo teorico che viene ripetuto con spostamenti progressivi.

N50 — G70 può eseguire la finitura dopo il ciclo, se il profilo e la configurazione lo consentono.

5. Simulazione del flusso e dei valori

Passata	Spostamento profilo	Azione
1	Profilo iniziale traslato	Prima asportazione
2	Riduzione dello spostamento	Ripete il profilo più vicino al finito
3	Ulteriore riduzione	Asporta il materiale residuo
4	Profilo finale di sgrossatura	Lascia sovrametallo

I valori della simulazione sono illustrativi e servono a comprendere la logica del comando; non sono quote certificate della CMZ TA.

6. Varianti e applicazioni

• G73 per grezzi preformati, fusioni e forgiati.

• G73 + G70: sgrossatura per ripetizione e finitura.

• Parametri Δi/Δk e numero divisioni R: possono essere preimpostati da parametri, ma la programmazione deve essere esplicita e verificata.

• Il ciclo può avere regole diverse su piani/assi paralleli; usare il formato del piano effettivo.

7. Errori comuni

1. Usare G73 su grezzo pieno senza valutare il percorso di ripetizione.
2. Impostare numero divisioni o spostamenti non coerenti con la sovrametallo del grezzo.
3. Confondere U e W del primo blocco con i sovrametalli del secondo blocco.
4. Non verificare il verso e il segno di Δi/Δk.
5. Profilo P/Q errato o non compatibile con la geometria.
6. Non controllare la quantità di materiale residuo nelle zone irregolari.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC: la funzione descritta è documentata per la famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B nei manuali del sistema tornio, quando la funzione/opzione è disponibile. ISO tipo A: la denominazione ISO tipo A non coincide con la classificazione FANUC G-code system A/B/C: sono due riferimenti distinti. La selezione ISO/EIA non garantisce da sola la disponibilità di tutte le estensioni FANUC; alcuni codici cambiano significato tra i sistemi G-code A/B/C. Configurazione CMZ: opzioni, parametri, assi, encoder, tipo di memoria offset, unità, HMI e logica PMC determinano il comportamento effettivo.

La disponibilità di G73 è standard nel pacchetto lathe appropriato, ma opzioni di ciclo, parametri, piani, segni e limiti dipendono dalla configurazione. Il grezzo deve essere misurato e modellato correttamente.

FANUC B-64484EN-1/05, sezione 4.2.3 G73; sezione 4.2.8 limitazioni.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Per quali grezzi è particolarmente adatto G73?
Soluzione: Grezzi già preformati, fusioni o forgiati vicini alla forma finita.

Esercizio 2. Nel piano ZX, quali assi interessano Δi e Δk?
Soluzione: Δi è lungo X; Δk è lungo Z.

Esercizio 3. Che cosa indica R(d) nel primo blocco?
Soluzione: Il numero di divisioni/passate del ciclo.

Esercizio 4. Quale ciclo può completare la finitura?
Soluzione: G70.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare punto di partenza e geometria del profilo.

☐ Controllare P/Q e tutti gli indirizzi incrementali.

☐ Verificare diametro/raggio e unità minime di P/Q.

☐ Controllare compensazione punta, utensile e sovrametallo.

☐ Simulare il ciclo prima della prova a vuoto.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05. Per le funzioni coordinate comuni consultare anche B-64484EN/03; per i parametri B-64490EN. Le revisioni dei manuali possono differire: usare quella corrispondente alla versione installata.

Audit tecnico: la sintassi FANUC è il riferimento di base, ma non certifica la presenza di ogni opzione o la corrispondenza dei parametri sulla tua CMZ TA. In particolare, G-code system A/B/C, G50, G32/G33, G98/G99, formati G10, skip, coordinate macchina e cicli multipli vanno verificati sulla configurazione effettiva.